

Dach HBG mit CLT 120mm + 280 mm Stroh

Dachkonstruktion
erstellt am 20.6.2024

Wärmeschutz

$U = 0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

DIN 4108*: $R > 1,2 \text{ m}^2\text{K/W} + R_{si} + R_{se}$



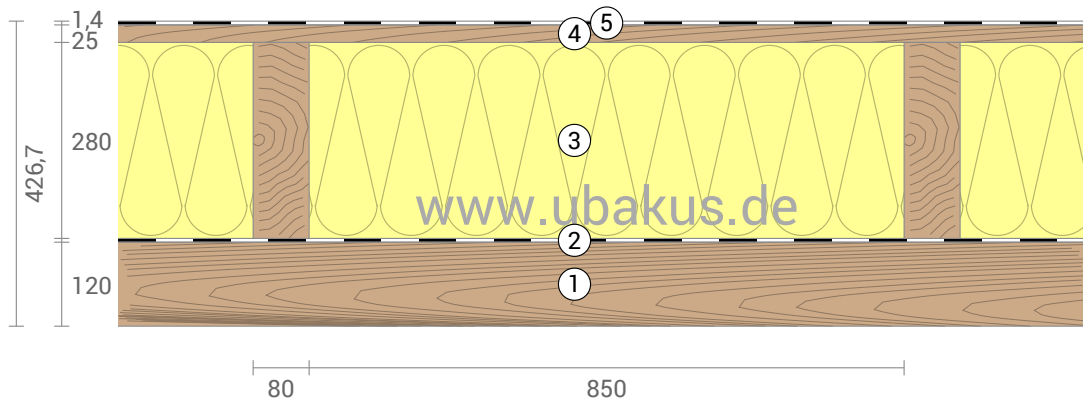
Feuchteschutz

Kein Tauwasser



Hitzeschutz

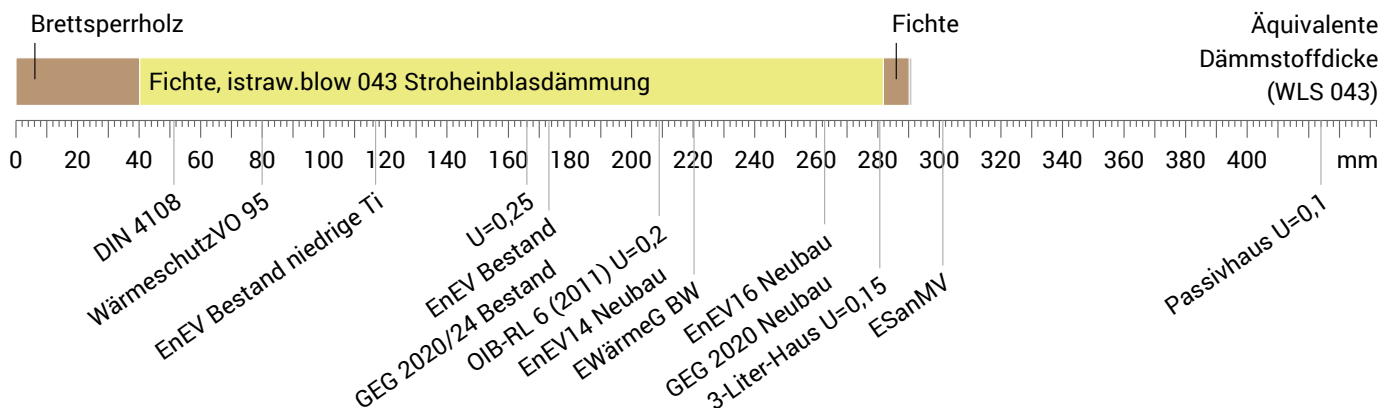
Temperaturamplitudendämpfung: >100
Phasenverschiebung: nicht relevant
Wärmekapazität innen: $121 \text{ kJ/m}^2\text{K}$



- ① Brettsperrholz (120 mm)
- ② Majrex 200
- ③ istraw.blow 043 Stroheinblasdämmung (280 mm)
- ④ Fichte (25 mm)
- ⑤ Majcoat 250 SOB

Dämmwirkung einzelner Schichten und Vergleich mit Richtwerten

Für die folgende Abbildung wurden die Wärmedurchgangswiderstände (d.h. die Dämmwirkung) der einzelnen Schichten in Millimeter Dämmstoff umgerechnet. Die Skala bezieht sich auf einen Dämmstoff der Wärmeleitfähigkeit $0,043 \text{ W/mK}$.



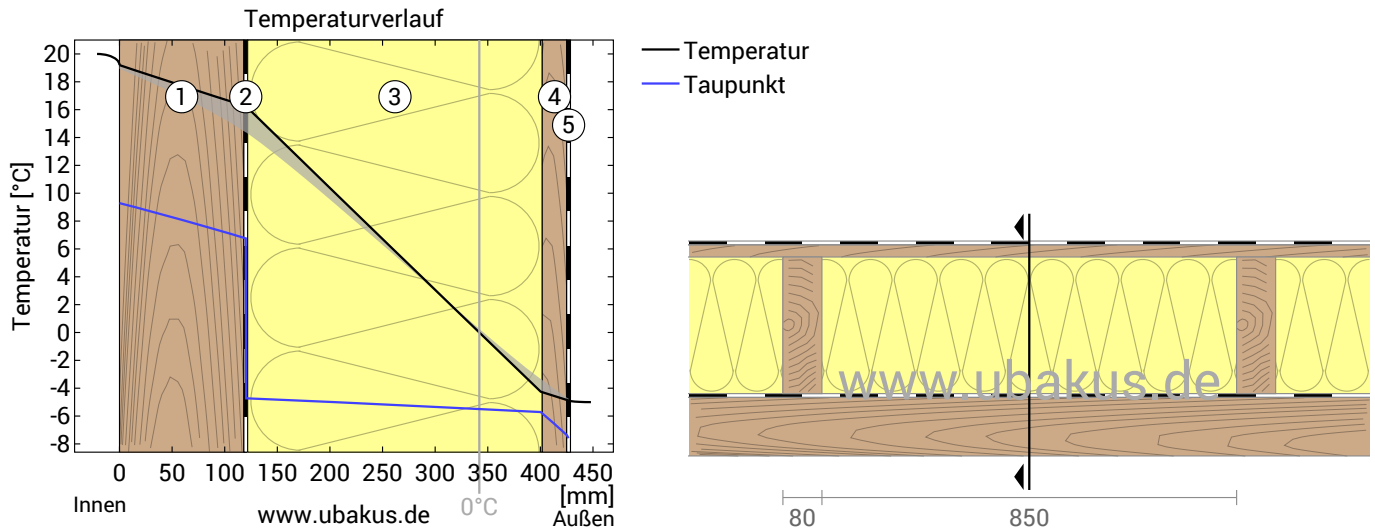
Raumluft: $20,0^\circ\text{C} / 50\%$
Außenluft: $-5,0^\circ\text{C} / 80\%$
Oberflächentemp.: $18,9^\circ\text{C} / -4,9^\circ\text{C}$

sd-Wert: 21,6 m

Dicke: 42,7 cm
Gewicht: 108 kg/m^2
Wärmekapazität: $186 \text{ kJ/m}^2\text{K}$

Dach HBG mit CLT 120mm + 280 mm Stroh, $U=0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Temperaturverlauf



- ① Brettsperrholz (120 mm) ③ istraw.blow 043 Stroheinblasdämmung ⑤ Majcoat 250 SOB
 ② Majrex 200 ④ Fichte (25 mm)

Links: Verlauf von Temperatur und Taupunkt an der in der rechten Abbildung markierten Stelle. Der Taupunkt kennzeichnet die Temperatur, bei der Wasserdampf kondensieren und Tauwasser entstehen würde. Solange die Temperatur des Bauteils an jeder Stelle über der Taupunkttemperatur liegt, entsteht kein Tauwasser. Falls sich die beiden Kurven berühren, fällt an den Berührungspunkten Tauwasser aus.

Rechts: Maßstäbliche Zeichnung des Bauteils.

Schichten (von innen nach außen)

#	Material	λ [W/mK]	R [m ² K/W]	Temperatur [°C]		Gewicht [kg/m ²]
				min	max	
	Wärmeübergangswiderstand*		0,100	18,9	20,0	
1	12 cm Brettsperrholz	0,130	0,923	14,4	19,2	60,0
2	0,03 cm Majrex 200	2,300	0,000	14,4	16,2	0,1
3	28 cm istraw.blow 043 Stroheinblasdämmung	0,043	6,512	-4,3	16,2	25,6
	28 cm Fichte (8,6%)	0,130	2,154	-3,4	14,7	10,8
4	2,5 cm Fichte	0,130	0,192	-4,9	-3,3	11,3
5	0,14 cm Majcoat 250 SOB	0,200	0,007	-4,9	-4,7	0,2
	Wärmeübergangswiderstand*		0,040	-5,0	-4,7	
	42,67 cm Gesamtes Bauteil		6,895			108,0

*Wärmeübergangswiderstände gemäß DIN 6946 für die U-Wert-Berechnung. Für Feuchteschutz und Temperaturverlauf wurden $R_{si}=0,25$ und $R_{se}=0,04$ gemäß DIN 4108-3 verwendet.

Oberflächentemperatur innen (min / mittel / max): 18,9°C 19,1°C 19,2°C
 Oberflächentemperatur außen (min / mittel / max): -4,9°C -4,9°C -4,7°C

Dach HBG mit CLT 120mm + 280 mm Stroh, $U=0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Feuchteschutz

Für die Berechnung der Tauwassermenge wurde das Bauteil 90 Tage lang dem folgenden konstanten Klima ausgesetzt:
innen: 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit; außen: -5°C und 80% Luftfeuchtigkeit. Dieses Klima entspricht DIN 4108-3.

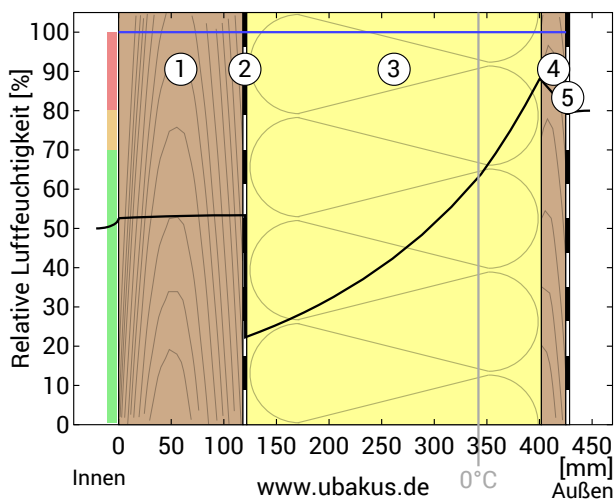
Unter den angenommenen Bedingungen bildet sich kein Tauwasser.

#	Material	sd-Wert [m]	Tauwasser		Gewicht [kg/m²]
			[kg/m²]	[Gew.-%]	
1	12 cm Brettsperrholz	4,80	-	-	60,0
2	0,03 cm Majrex 200	14,28	-	-	0,1
3	28 cm istraw.blow 043 Stroheinblasdämmung	0,84	-	-	25,6
	28 cm Fichte (8,6%)	5,60	-	-	10,8
4	2,5 cm Fichte	1,25	-	-	11,3
5	0,14 cm Majcoat 250 SOB	0,15	-	-	0,2
	42,67 cm Gesamtes Bauteil	21,64	0		108,0

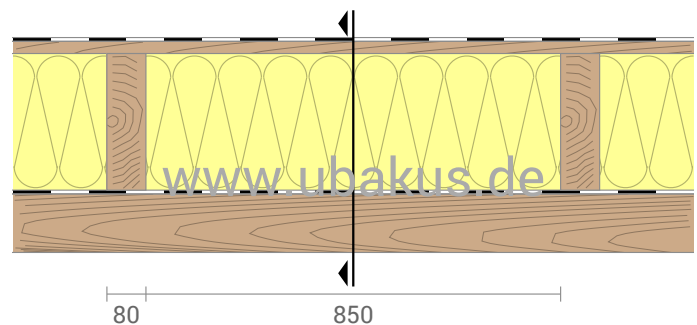
Luftfeuchtigkeit

Die Oberflächentemperatur auf der Raumseite beträgt 18,9 °C was zu einer relativen Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche von 54% führt. Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein.

Das folgende Diagramm zeigt die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb des Bauteils.



— Relative Luftfeuchtigkeit in %
— Sättigungsgrenze



① Brettsperrholz (120 mm)

② Majrex 200

③ istraw.blow 043 Stroheinblasdäm...

④ Fichte (25 mm)

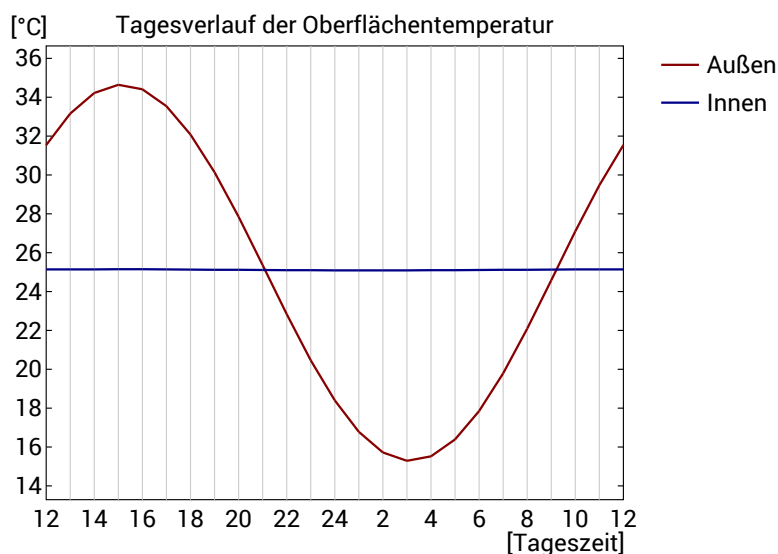
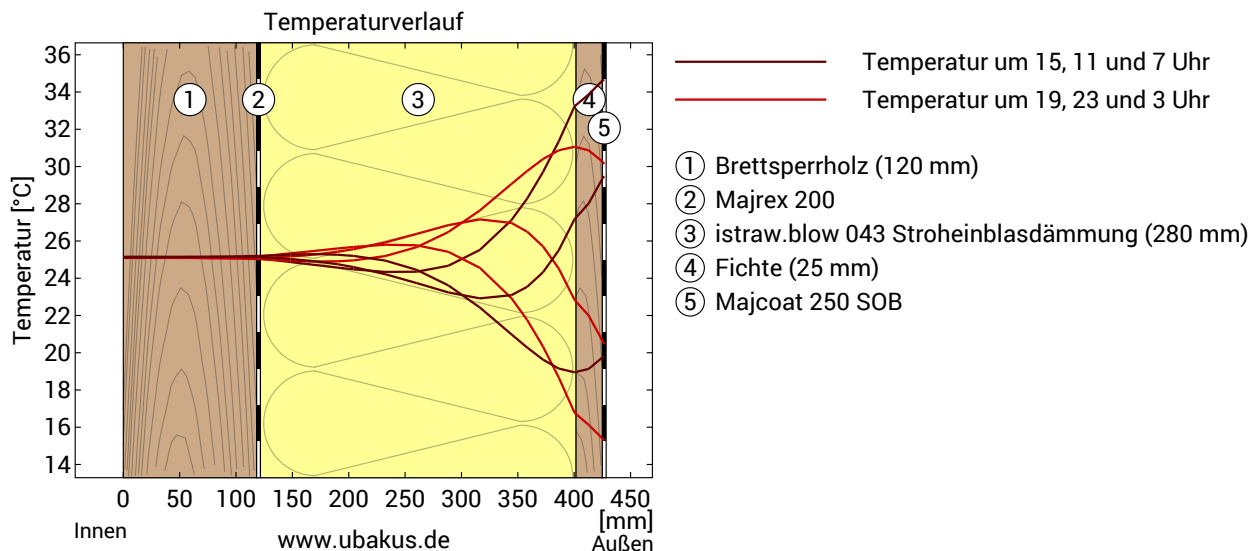
⑤ Majcoat 250 SOB

Hinweise: Berechnung mittels Ubakus 2D-FE Verfahren. Konvektion und die Kapillarität der Baustoffe wurden nicht berücksichtigt. Die Trocknungsdauer kann unter ungünstigen Bedingungen (Beschattung, feuchte/kühle Sommer) länger dauern als hier berechnet.

Dach HBG mit CLT 120mm + 280 mm Stroh, $U=0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Hitzeschutz

Die folgenden Ergebnisse sind Eigenschaften des untersuchten Bauteils allein und machen keine Aussage über den Hitzeschutz des gesamten Raums:



Obere Abbildung: Temperaturverlauf innerhalb des Bauteils zu verschiedenen Zeitpunkten. Jeweils von oben nach unten, braune Linien: um 15, 11 und 7 Uhr und rote Linien um 19, 23 und 3 Uhr morgens.

Untere Abbildung: Temperatur auf der äußeren (rot) und inneren (blau) Oberfläche im Verlauf eines Tages. Die schwarzen Pfeile kennzeichnen die Lage der Temperaturhöchstwerte. Das Maximum der inneren Oberflächentemperatur sollte möglichst während der zweiten Nachthälfte auftreten.

Phasenverschiebung*	nicht relevant	Wärmespeicherfähigkeit (gesamtes Bauteil):	186 kJ/m ² K
Amplitudendämpfung**	>100	Wärmespeicherfähigkeit der inneren Schichten:	121 kJ/m ² K
TAV***	0,003		

* Die Phasenverschiebung gibt die Zeitdauer in Stunden an, nach der das nachmittägliche Hitzemaximum die Bauteilinnenseite erreicht.

** Die Amplitudendämpfung beschreibt die Abschwächung der Temperaturwelle beim Durchgang durch das Bauteil. Ein Wert von 10 bedeutet, dass die Temperatur auf der Außenseite 10x stärker variiert, als auf der Innenseite, z.B. außen 15-35°C, innen 24-26°C.

*** Das Temperaturamplitudenverhältnis TAV ist der Kehrwert der Dämpfung: $TAV = 1/\text{Amplitudendämpfung}$

Hinweis: Der Hitzeschutz eines Raumes wird von mehreren Faktoren beeinflusst, im Wesentlichen aber von der direkten Sonneneinstrahlung durch Fenster und der Gesamtmenge an Speichermasse (darunter auch Fußboden, Innenwände und Einbauten/Möbel). Ein einzelnes Bauteil hat auf den Hitzeschutz des Raumes in der Regel nur einen sehr geringen Einfluss.

Die oben dargestellten Berechnungen wurden für einen 1-dimensionalen Querschnitt des Bauteils erstellt.